

BKW «Sonne scheint» – technischer Beschrieb

Kurzbeschreibung. «Sonne scheint» ist ein dynamischer Netznutzungstarif mit regionalisierten, abgestuften Rabatten auf einen BKW weit einheitlichen Arbeitstarif (verrechnet je bezogene Kilowattstunde). Diese Rabatte werden in einem festgelegten vierstündigen Zeitfenster gewährt, wenn die Sonnenscheinprognose in der jeweiligen Region bestimmte, von der BKW im Voraus definierte Schwellen erreicht. Es handelt sich um einen Wahltarif, die Teilnahme ist also freiwillig. Für die Teilnahme ist ein Smart Meter erforderlich, ein Energiemanagementsystem ist keine Voraussetzung.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

«Sonne scheint» setzt Anreize für netzdienliches Verhalten. Der Tarif hilft dabei, das Verteilnetz besser auszulasten und es langfristig effizient weiterzuentwickeln. Der Tarif ist als dynamischer Tarif ausgestaltet¹, indem die unterschiedlichen Rabattstufen in Abhängigkeit von der prognostizierten Sonnenscheindauer aktiviert werden. Die Sonnenscheindauer wiederum korreliert stark mit der Einspeisung aus Photovoltaikanlagen, welche zunehmend auslegungsrelevant für das Verteilnetz wird.

Die Entwicklung des Tarifs folgt zwei Leitgedanken: Der Tarif soll für Kundinnen und Kunden transparent sein und gleichzeitig auf messbaren Daten zu Sonnenscheindauer und Netzbelastung basieren. Durch die regionale Unterscheidung der Rabatte werden unterschiedliche Sonnenscheindauern innerhalb der Regionen ausgeglichen und es wird somit verhindert, dass Kundinnen und Kunden in Gebieten mit weniger Sonnenschein über das Jahr hinweg benachteiligt werden.

2 Produktdesign

Parameter	Ausprägung im Produktdesign
Tarifmodell	Dynamischer Tarif mit zwei Rabattstufen: mittlerer Rabatt (M) und hoher Rabatt (H).
Arbeitstarif	Ausserhalb der Rabattfenster: BKW weit einheitlicher Arbeitstarif (verrechnet je bezogene Kilowattstunde). Innerhalb der Rabattfenster: regionalisierte Rabatte auf diesen Arbeitstarif.
Maximaler Rabatt	40%.
Rabattfenster	4 Stunden; festgelegt auf die Monate April bis September, 13:00–17:00 Uhr.
Aktivierung	Anhand der prognostizierten Sonnenscheindauer in der jeweiligen Region.
Regionalisierung	Die Einteilung der Regionen und Rabatthöhen basiert auf historischer Sonnenscheindauer (2020–2025) und dient der Gleichbehandlung der verschiedenen Regionen.
Teilnahme	Optional für Kundinnen und Kunden mit Smart Meter; kein EMS erforderlich. Signale für Home-EMS können ergänzend abgerufen werden.
Information	Ankündigung der Rabatte für den Folgetag über BKW Website sowie API-Schnittstelle, basierend auf MeteoSchweiz-Wettervorhersagen (siehe Anhang 7.1 für mehr Details).

¹ Gemäss Art. 18 Abs. 5 der Stromversorgungsverordnung (StromVV)

3 Bestimmung des Rabattzeitfensters

Um das optimale Rabattfenster zu bestimmen, wurden verschiedene Zeiträume anhand von zwei Kriterien bewertet. Zunächst wurde die Höhe der gesamten Rückspeisemengen berücksichtigt. Zeiten mit hoher Rückspeisung sind für das Verteilnetz der BKW zunehmend auslegungsrelevant und führen mittelfristig zu Netzausbaubedarf. Wird Verbrauch gezielt in diese Stunden verlagert, wird ein Teil der Erzeugung lokal verbraucht statt ins übergeordnete Netz zurückgespeist – die Rückspeisung sinkt und mit ihr der Ausbaubedarf.

Das zweite Kriterium war das Risiko für zusätzliche Belastungsspitzen durch Verbrauchsanreize. Unter Berücksichtigung beider Kriterien erwies sich das Zeitfenster von 13:00 bis 17:00 Uhr als am besten geeignet.

Das Rabattzeitfenster gilt nur im Zeitraum von April bis September, weil in diesen Monaten aufgrund der saisonal höheren Photovoltaikproduktion die grösste Rückspeisung zu erwarten ist und im Winter aufgrund des in der Regel höheren Verbrauches generell ein höheres Risiko für Verbrauchsspitzen besteht. Schematische Darstellungen des saisonalen und des täglichen Verlaufs der Einspeisung sowie des Verbrauchs sind in Anhang 7.2 dargestellt.

4 Regionalisierung basierend auf Sonneneinstrahlung

Um lokale Wetterunterschiede abzubilden, wurde das Versorgungsgebiet in Regionen unterteilt, die Gebiete mit möglichst ähnlichem Einstrahlungsverlauf und daher Photovoltaikproduktion zusammenfassen.

Die Logik der regionalen Unterscheidung basiert auf der historischen, direkten Sonneneinstrahlung im gesamten BKW Versorgungsgebiet. Als Datengrundlage hierfür dienten Direct-Normal-Irradiance-Daten vom European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (verfügbar über [Open Meteo API](#)) sowie eine Einteilung der Verwaltungsbezirke der Schweiz. Für die Daten zur Sonneneinstrahlung wurde eine Gitterauflösung von 0,1° (~84 km²) gewählt. Für jeden Verwaltungsbezirk wurde ein Mittel der Sonneneinstrahlung gebildet – jeweils für die Monate April bis September und im Zeitraum 13:00–17:00 Uhr.

Benachbarte Bezirke, deren Einstrahlung über fünf Jahre hinweg ähnlich verlief, wurden zu insgesamt fünf Regionen zusammengefasst. Methodisch erfolgte dies über die mittlere Korrelation zwischen den Bezirken und ein hierarchisches Clustering. Kundinnen und Kunden werden über die Postleitzahl ihres Hausanschlusses einer dieser fünf Regionen zugeordnet. Aufbauend auf dieser Einteilung wurden die Rabattschwellen je Region unterschiedlich festgelegt, um die regional verschiedenen Einstrahlungsniveaus auszugleichen und unabhängig vom Wohnort vergleichbare summierte Rabatte über das Jahr zu gewährleisten. Die Rabattstufe ergibt sich aus der Sonnenscheindauer im Rabattfenster an der Referenzstation der Region; die Herleitung der Schwellenwerte je Region ist in Anhang 7.1 beschrieben.

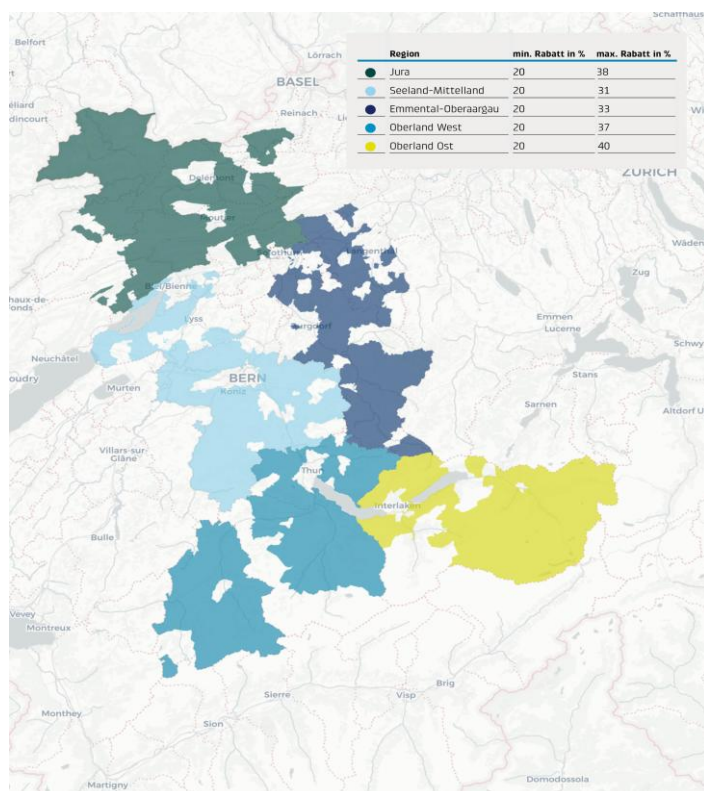


Abbildung 1: Regions-Clustering anhand der Sonnenscheindaten.

Schwelle im 4-h-Fenster	Rabattstufe
≥ 120 Minuten (50%)	Rabatt mittel
≥ 192 Minuten (80%)	Rabatt hoch

Tabelle 1: Rabattstufen

Region	Referenzstation
Jura	Delémont
Seeland-Mittelland	Zollikofen
Emmental-Oberaargau	Koppigen
Oberland West	Frutigen
Oberland Ost	Meiringen

Tabelle 2: Referenzstationen pro Region

5 Tarifberechnung und Fairnessprinzipien

Der dynamische Netznutzungstarif ist so ausgestaltet, dass er eine faire Anwendung über unterschiedliche Regionen und Verbrauchsprofile hinweg ermöglicht. Der Tarif stellt damit sicher, dass vergleichbare Ausgangssituationen vergleichbar behandelt werden und der Tarif als ergänzende Wahlmöglichkeit zum bestehenden Tarifmodell funktioniert.

Die Berechnung orientiert sich an drei Grundsätzen:

1. Regionale Fairness

Kundinnen und Kunden werden aufgrund ihres Wohnorts bei vergleichbaren Verbrauchsprofilen und über ein ganzes Jahr weder bevorzugt noch benachteiligt. Die Zuordnung zu einer Region erfolgt nach konsistenten und nachvollziehbaren Kriterien, die sich an den tatsächlichen Einstrahlungsverhältnissen orientieren.

2. Wahlfreiheit

Der neue Tarif ergänzt das bestehende Angebot. Kundinnen und Kunden, die bei ihrem bisherigen Tarif (Standard-Einheitstarif) bleiben, erfahren keine systematische Schlechterstellung.

3. Kosten- und Erlösausgewogenheit

Der Tarif setzt Anreize, den Verbrauch in Zeitfenster zu verlagern, in denen lokal viel Strom aus Photovoltaikanlagen verfügbar ist. Der in diesen Rabattzeitfenstern zusätzlich bezogene Strom muss nicht im übergelagerten Netz aufgenommen werden. Langfristig hat diese Massnahme das Potenzial, den Bedarf an Netzausbau zu reduzieren und damit die Kosten für alle Kundinnen und Kunden stabil zu halten. Über die Gesamtheit der Verbrauchsprofile ist der Tarif erlösneutral ausgestaltet und erfüllt damit die regulatorischen Vorgaben, die eine verlässliche Finanzierung der Versorgung gewährleisten.

6 Anwendung «Sonne scheint»

Kundinnen und Kunden können Einsparungen erzielen, wenn flexible Verbrauchsanteile in das Rabattzeitfenster verschoben werden. Dazu zählen beispielsweise steuerbare Anwendungen wie das Laden von Elektrofahrzeugen oder der Betrieb einer Wärmepumpe (bspw. zur Wasseraufbereitung oder Kühlung), aber auch zeitlich verschiebbare Haushaltsanwendungen wie die Nutzung von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen. Die Höhe der möglichen Einsparungen hängt vom individuellen Verbrauchsverhalten sowie vom Umfang der Lastverschiebung ab.

«Sonne scheint» übersetzt also die regionale Sonnenscheindauer in ein einfach verständliches Preissignal: Kundinnen und Kunden erkennen an festen saisonalen Rabattzeiten, wann sich flexible Verbräuche besonders lohnen. Die Rabattstufen leiten sich aus der regionalen Sonnenscheindauer ab und werden in zwei Rabattstufen je Region abgebildet.

7 Anhang

7.1 Herleitung von regional unterschiedlichen Rabatthöhen

Die verschiedenen Regionen unterscheiden sich in der Häufigkeit sonnenreicher Tage. Dieser Unterschied wird über die Höhe der Rabattstufen ausgeglichen, sodass in allen Regionen vergleichbare Rabattmöglichkeiten bestehen.

Ein sonnenreicher Tag wird auf Basis sogenannter Sonnenscheinschwellen bestimmt. Diese Sonnenscheinschwellen sind für alle Regionen identisch und orientieren sich aus Transparenz- sowie operativen Gründen an den MeteoSchweiz-Kategorien für Sonnenschein (siehe Sonnenschein – MeteoSchweiz). Im vierstündigen Rabattzeitfenster von 13:00 bis 17:00 Uhr beträgt die maximal mögliche Sonnenscheindauer insgesamt 240 Minuten. Sobald für diesen Zeitraum mindestens für 120 Minuten (also mindestens 50 Prozent) Sonnenschein prognostiziert wird, wird die mittlere Rabattstufe aktiviert. Die hohe Rabattstufe gilt ab einer Sonnenscheindauer von mindestens 192 Minuten (also mindestens 80 Prozent) innerhalb des Rabattzeitfensters. Die Anwendung anderer Schwellenwerte wurde in der vorangehenden Analyse ebenfalls geprüft; aufgrund eines geringen Risikos für neu entstehende Lastspitzen sowie aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wurde die Anwendung der 50-Prozent- und 80-Prozent-Schwellen für die weitere Ausgestaltung gewählt. Diese Schwellen entsprechen auch der Differenzierung zwischen den Piktogrammen (siehe Tabelle 3), die von MeteoSchweiz verwendet werden.

Um die Häufigkeit von sonnenreichen Tagen je Region festzulegen, werden die beschriebenen Sonnenscheinschwellen mit dem historischen Sonnenscheinaufkommen je Region kombiniert. Hierzu wird für jede Region eine MeteoSchweiz-Messstation ausgewählt, die für das Sonnenscheinaufkommen der betreffenden Region repräsentativ ist. Regionen werden dabei so abgegrenzt, dass sie ein vergleichbares Sonnenscheinprofil aufweisen.

Da die Sonnenscheinschwellen im gesamten BKW Versorgungsgebiet einheitlich sind, werden die Rabattstufen in sonnenreichen Regionen häufiger erreicht als in sonnenärmeren. Um die Gleichbehandlung aller Kundinnen und Kunden dennoch zu gewährleisten, wird die Höhe der Rabattstufen je Region unter Berücksichtigung der regionalen historischen Sonnenscheindauern (auf Basis der repräsentativen Messstationen) innerhalb des Rabattzeitfensters festgelegt: Wo Rabatttage häufiger auftreten, fällt der Rabatt in der hohen Rabattstufe niedriger aus als in Regionen, in denen Rabatttage seltener auftreten. Über das Jahr betrachtet, ergibt sich damit für alle Regionen ein vergleichbarer Rabattumfang.

Die Höhe der Rabattstufen je Region wird also auf Basis der historischen Sonnenscheindauern der jeweiligen Messstation berechnet. Die Ermittlung der anzuwendenden Rabattstufe für den

Folgetag erfolgt täglich anhand der Wetterprognose von MeteoSchweiz für die definierten repräsentativen Wetterstationen.

Die Ankündigung der gültigen Rabattstufe beruht damit auf öffentlich verfügbaren MeteoSchweiz-Daten. Massgebend ist je Region allerdings ausschliesslich die Wetterprognose für den Standort der einzelnen repräsentativen Wetterstationen – die Wetterprognose für andere Orte in derselben Region kann sich davon unterscheiden, hat aber keinen Einfluss auf die Rabattstufe. Die BKW ruft die Prognose von 16:00 Uhr täglich um 16:45 Uhr ab und publiziert die daraus abgeleitete Rabatthöhe für den Folgetag um 17:00 Uhr auf [bkw.ch/sonnescheint](https://www.bkw.ch/sonnescheint) sowie über die API-Schnittstelle für EMS-Systeme. Ab diesem Zeitpunkt ist die publizierte Rabatthöhe verbindlich. Kundinnen und Kunden können die Prognose der repräsentativen MeteoSchweiz-Station zur Orientierung heranziehen; abweichende Darstellungen – etwa durch spätere Aktualisierungen der Prognose oder zwischengespeicherte Daten in Apps – haben keinen Einfluss auf die verbindliche Rabatthöhe.

Symbol	Rabattstufe	Text
	Hoher Rabatt	Sonnig
	Mittlerer Rabatt	Ziemlich sonnig

Tabelle 3: Wettersymbole (Quelle: MeteoSchweiz/Wettersymbole)

7.2 Schematische Darstellungen des Verlaufs von Einspeisung und Verbrauch

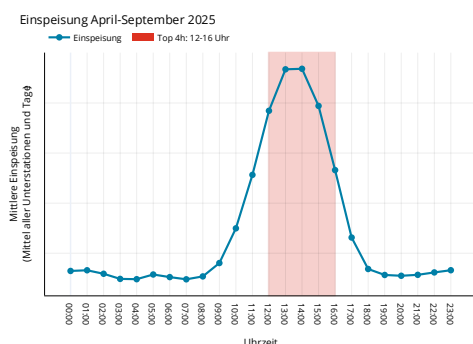


Abbildung 2: Einspeisung im Tagesverlauf

Abbildung 2 zeigt den durchschnittlichen Tagesverlauf der Rückspeisung im Versorgungsgebiet der BKW, berechnet als Mittel aller Transformatoren auf Netzebene 5. Die höchste Rückspeisung tritt in den Mittags- und Nachmittagsstunden auf und bildet die Grundlage für die Festlegung des täglichen Rabattzeitfensters. Gewählt wurde 13:00–17:00 Uhr statt eines früheren Fensters, da dieses stärker mit den Verbrauchsspitzen zusammenfallen würde (Abbildung 4).

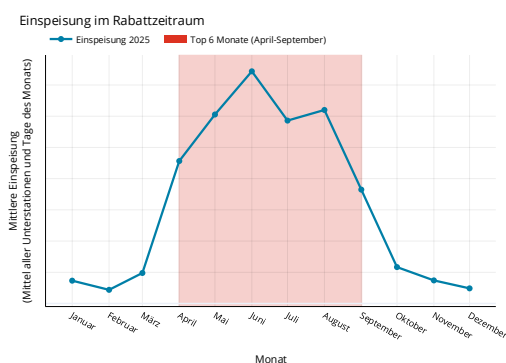


Abbildung 3 zeigt den durchschnittlichen Verlauf der Rückspeisung, berechnet als Mittel aller Transformatoren auf Netzebene 5. Der Auswertung liegen die Jahre 2020–2025 zugrunde; dargestellt ist exemplarisch das Jahr 2025. Die höchsten Rückspeisemengen treten in den Monaten April bis September auf, weshalb dieser Zeitraum als Rabattperiode festgelegt wurde.

Abbildung 3: Einspeisung im Rabattzeitraum

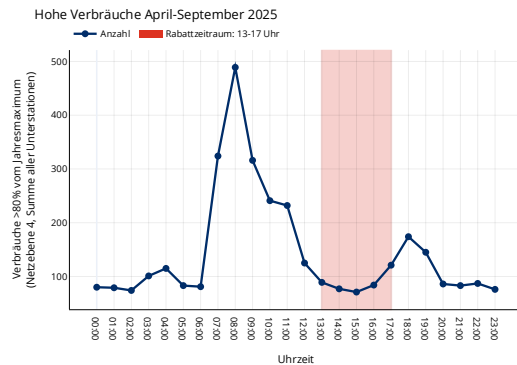


Abbildung 4: Verbrauchsspitzen im Tagesverlauf

Abbildung 4 zeigt die Belastung der BKW Unterstationen (Transformatoren auf Netzebene 5) im Tagesverlauf. Anhand der Auslastung kann man die Wahrscheinlichkeiten für neue Lastspitzen abschätzen. Das Rabattzeitfenster wurde so gewählt, dass ein Anreiz zum Energieverbrauch möglichst ausserhalb der bestehenden Belastungsspitzen erfolgt und das Risiko zusätzlicher Lastspitzen gering bleibt.

7.3 Mathematische Formeln

Erlösneutralität:

$$T_E \cdot \sum_{r \in R} E_{tot,r} = T_B \cdot \left(\sum_{r \in R} E_{H,r} \cdot (1 - x_{H,r}) + \sum_{r \in R} E_{M,r} \cdot (1 - x_{M,r}) + \sum_{r \in R} E_{L,r} \right)$$

Regionalitätsfairness:

$$\forall r, s \in R :$$

$$T_B \cdot (\bar{E}_{H,r} \cdot (1 - x_{H,r}) + \bar{E}_{M,r} \cdot (1 - x_{M,r}) + \bar{E}_{L,r}) = T_B \cdot (\bar{E}_{H,s} \cdot (1 - x_{H,s}) + \bar{E}_{M,s} \cdot (1 - x_{M,s}) + \bar{E}_{L,s})$$

Vergleichbarkeit Netznutzungsentgelt mit nicht dynamischem Tarif:

$$\forall r \in R$$

$$T_E \cdot \bar{E}_{tot,r} = T_B \cdot (\bar{E}_{H,r} \cdot (1 - x_{H,r}) + \bar{E}_{M,r} \cdot (1 - x_{M,r}) + \bar{E}_{L,r})$$

Erläuterung der Variablen und Indizes:

T_E : Einheitstarif in Rp./kWh, geltend für Kunden, welche «Sonne scheint» nicht wählen.

$E_{tot,r}$: die Summe der Energie über die gesamte Region.

T_B : Basistarif «Sonne scheint» in Rp./kWh, geltend, wenn keine Rabatte aktiv sind. Also bei Bewölkung, ausserhalb der Rabattzeitfenster sowie ausserhalb der Rabattmonate.

$x_{H,r}$: relative Rabatthöhe gegenüber Basistarif für den hohen Rabatt (bei viel Sonnenschein).

$x_{M,r}$: relative Rabatthöhe gegenüber Basistarif für den mittleren Rabatt (bei mittlerem Sonnenschein).

$E_{H,r}$: Gesamtenergie in kWh einer Region r, welche mit dem hohen Rabatt verrechnet wird.

$E_{M,r}$: Gesamtenergie in kWh einer Region r, welche mit dem mittleren Rabatt verrechnet wird.

$E_{L,r}$: Gesamtenergie in kWh einer Region r , welche nicht rabattiert verrechnet wird (siehe Basistarif).

$\bar{E}_{H,r}$: Jahresenergie in kWh eines typischen Kunden der Region r , welche mit dem hohen Rabatt verrechnet wird.

$\bar{E}_{M,r}$: Jahresenergie in kWh eines typischen Kunden der Region r , welche mit dem mittleren Rabatt verrechnet wird.

$\bar{E}_{L,r}$: Jahresenergie in kWh eines typischen Kunden der Region r , welche nicht rabattiert verrechnet wird (siehe Basistarif).

$r, s \in R$: Region r und eine andere Region s aus der Menge aller Regionen (zwecks Regionalitäts-fairness).